MultiPhysics - Manual do usuário

Versão de referência: **0.2.0.0**. Edição: **19/10/2026**. Windows x64. Distribuído no **setup 014** da MultiSuite.

Sumário

1. Comece por aqui
2. O que o MultiPhysics calcula e com que fidelidade
3. Conheça a interface
4. Navegue na vista 3D
5. Projetos e arquivos
6. Etapa 1: Montagem — peças, posição e rotação
7. Importe uma montagem do MultiAssembly
8. Contatos colados entre peças
9. Etapa 2: Materiais
10. Etapa 3: Cargas e fixações
11. Escolha a face certa
12. Etapa 4: Malha
13. Etapa 5: Resolver
14. Etapa 6: Resultados
15. Exporte CSV, relatório HTML e VTK
16. Exercício guiado 1: viga em balanço
17. Exercício guiado 2: suporte de motor aquecido
18. Exercício guiado 3: frequências naturais
19. Exercício guiado 4: a CNC do MultiAssembly sob gravidade
20. Etapa 7: Sistema eletromecânico no tempo
21. Leve as perdas do motor para a análise térmica
22. Etapa 8: Máquina CNC virtual e falhas
23. Etapa 9: Circuitos por netlist
24. Etapa 10: Ambiente, atmosfera e flutuação
25. CalculiX (opcional)
26. Entenda as mensagens e resolva problemas
27. Boas práticas de modelagem
28. Atalhos e termos da interface
29. Referências e limites desta edição

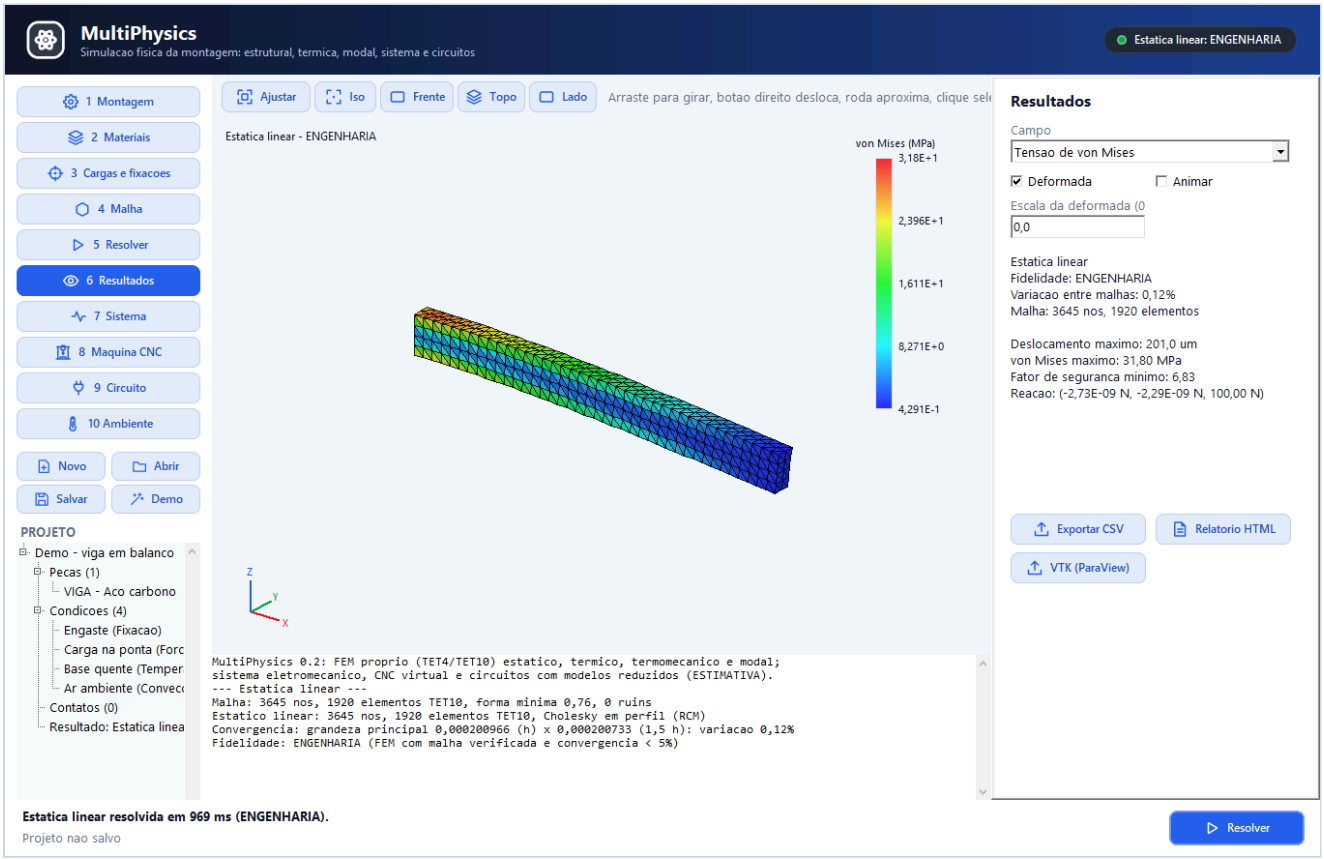
01. Comece por aqui

O MultiPhysics simula fisicamente uma montagem antes de fabricar: quanto ela deforma, onde a tensão é maior, quanto esquenta, em que frequências vibra, como um motor responde no tempo e se um casco flutua. Ele faz parte da MultiSuite e conversa com o MultiAssembly. **Ele não comanda máquina nenhuma**: a execução física é do MultiCNC.

Para ver um resultado em menos de um minuto:

1. Abra **bin/multiphysics.exe** (ou o atalho **MultiPhysics** da bandeja da MultiSuite).
2. Clique **Demo** na lateral esquerda. Uma viga de aço 200 × 10 × 20 mm aparece engastada numa ponta, com 100 N na outra.
3. Clique **Resolver** no rodapé.
4. Em poucos segundos a etapa **6 Resultados** abre com o mapa de deslocamento: flecha máxima de cerca de 0,201 mm e o selo **Estática linear: ENGENHARIA** no cabeçalho.

> Referência: **MultiPhysics 0.2.0.0 para Windows x64**, edição de 19/10/2026. As capturas deste manual foram feitas pelo próprio programa (opção `--capture`), com os exemplos que acompanham a instalação.



Resultado da demonstração: tensão de von Mises na viga

02. O que o MultiPhysics calcula e com que fidelidade

Todo resultado traz um rótulo de **fidelidade**. Ele aparece no selo do cabeçalho, no resumo da etapa Resultados, no relatório e no CSV.

Rótulo	Significado
ENGENHARIA	Cálculo por elementos finitos (FEM) com malha verificada (nenhum elemento invertido) e estudo de convergência: o programa resolve de novo com elementos 1,5 vez maiores e a grandeza principal variou menos de 5%.
ESTIMATIVA	Convergência não verificada ou acima de 5%, ou modelos reduzidos (sistema, CNC, fluido, flutuação). Serve para comparar alternativas e pré-dimensionar.
VALIDADO	Nunca é dado pelo programa. Exige comparação com ensaio, norma ou referência aceita.

O que cada parte calcula:

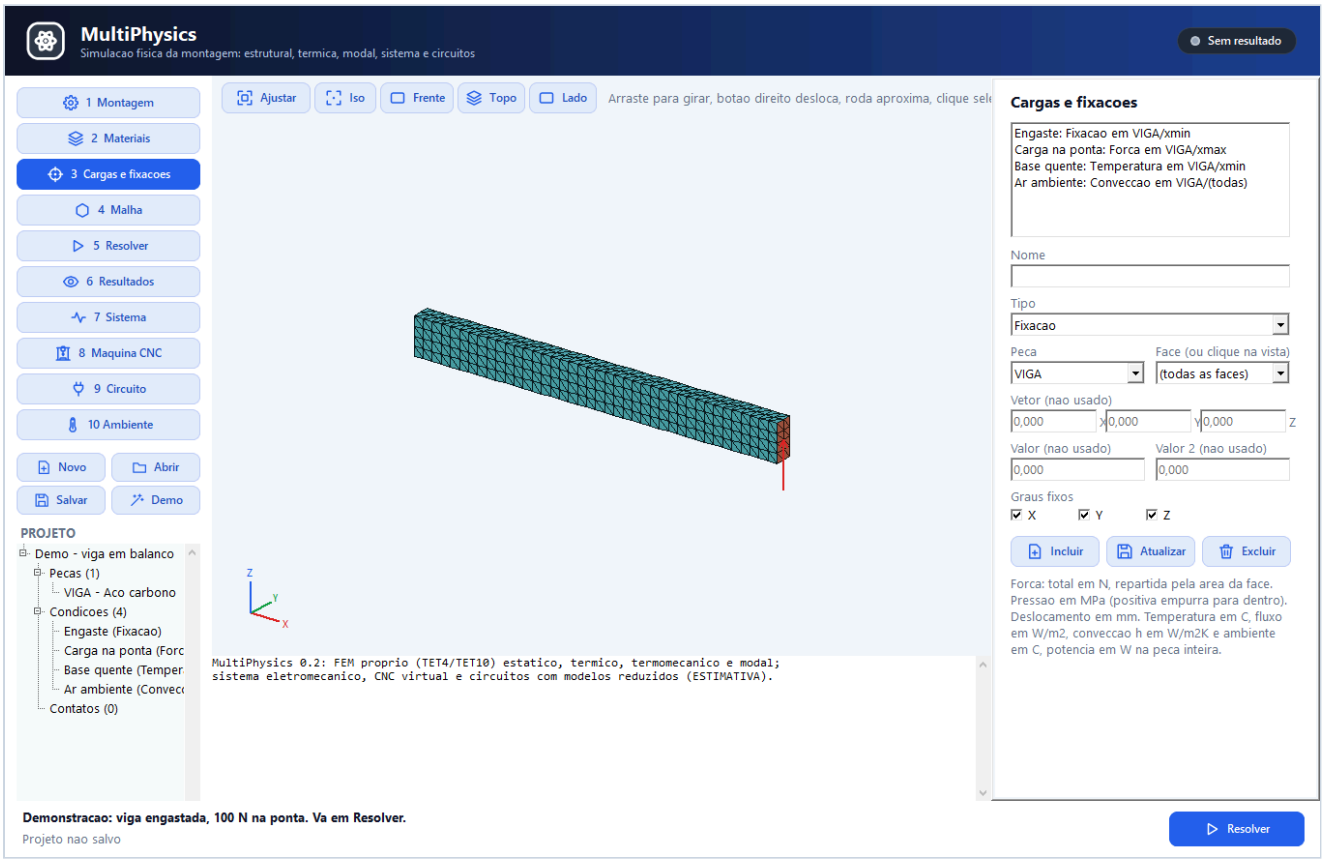
Análise	Resultado	Fidelidade típica
Estática linear	deslocamento, tensão de von Mises, fator de segurança, reações	ENGENHARIA
Térmica permanente	temperatura, calor que entra pelas faces de temperatura fixa	ENGENHARIA
Termomecânica	dilatação e tensão térmica	ENGENHARIA
Modal	frequências naturais, formas dos modos, massa efetiva	ENGENHARIA
Sistema eletromecânico	tensão, corrente, velocidade, temperatura, PWM no tempo	ESTIMATIVA
CNC virtual	posição dos eixos, passos perdidos, desarmes	ESTIMATIVA
Circuitos	tensões DC e transitório	conferido em casos clássicos
Ambiente e flutuação	arrasto, empuxo, atmosfera, calado, estabilidade	ESTIMATIVA (não é CFD)

O programa **não inventa resultado**: se faltar material, fixação ou geometria, ele recusa o cálculo e diz o que falta.

03. Conheça a interface

A janela segue o padrão da MultiSuite (o mesmo do MultiAssembly e do MakeRouter).

- **Cabeçalho:** nome do programa e, à direita, o selo do último resultado, com a análise e a fidelidade (verde = ENGENHARIA, laranja = ESTIMATIVA, vermelho = não resolvido).
- **Lateral esquerda:** as 10 etapas (Montagem, Materiais, Cargas e fixações, Malha, Resolver, Resultados, Sistema, Máquina CNC, Circuito, Ambiente), os botões **Novo**, **Abrir**, **Salvar**, **Demo** e a árvore do projeto (peças com o material, condições, contatos e o último resultado).
- **Centro:** a vista 3D (nas etapas 1 a 6 e 10) ou o gráfico de séries temporais (Sistema, Máquina CNC e Circuito). Embaixo, o **registro**, com tudo o que o solver fez.
- **Direita:** o painel da etapa atual.
- **Rodapé:** a situação (o que acabou de acontecer), o arquivo do projeto e o botão **Resolver**. Durante um cálculo ele vira **Cancelar**.



Etapa Cargas e fixações com as condições da demonstração

Unidades na tela: milímetros, MPa, °C, newtons e watts. No arquivo do projeto tudo fica em SI (metros, pascals).

04. Navegue na vista 3D

Ação	Mouse
Girar	arraste com o botão esquerdo
Deslocar	arraste com o botão direito ou o do meio
Aproximar / afastar	roda do mouse
Selecionar uma face	clique sem arrastar

Os botões acima da vista reposicionam a câmera: **Ajustar** (enquadra o modelo), **Iso**, **Frente**, **Topo** e **Lado**. Os eixos X (vermelho), Y (verde) e Z (azul) ficam no canto inferior esquerdo. Z aponta para cima.

Na etapa Cargas, as faces com condições ficam coloridas: azul para fixação, laranja para força e pressão, amarelo para temperatura e fluxo, ciano para convecção. A força aparece como uma seta vermelha no centro da face.

05. Projetos e arquivos

- **Novo** limpa o projeto (pede confirmação se houver alterações).
- **Abrir** lê um projeto `.mphys`.
- **Salvar** grava o projeto (na primeira vez pergunta o nome).
- **Demo** carrega a viga de demonstração.

O `.mphys` é um arquivo de texto JSON com as peças, a geometria, os materiais, as condições, os contatos, o ambiente e as configurações. Ao fechar a janela com alterações não salvas, o programa pergunta antes de sair.

Extensão	Conteúdo
`.mphys`	projeto do MultiPhysics
`.massembly`	montagem do MultiAssembly (importação)
`.cir`	netlist de circuito (texto)
`.csv`	resultado por nó ou séries temporais
`.html` + `.png`	relatório com imagem
`.vtk`	malha e campos para o ParaView
`.inp` / `.frd`	entrada e resultado do CalculiX

Os exemplos ficam em `documentation/models/multiphysics` na pasta da instalação.

06. Etapa 1: Montagem — peças, posição e rotação

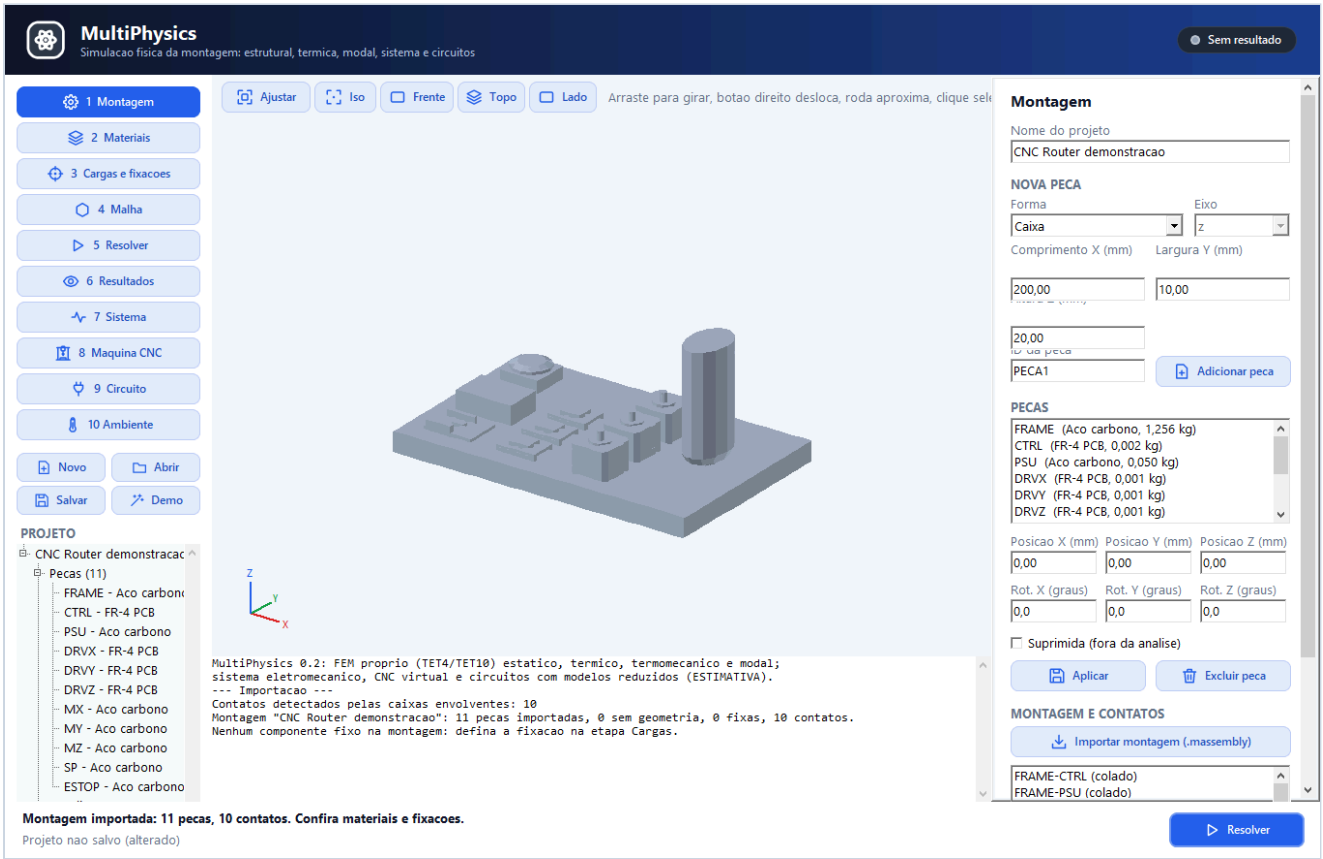
Em **NOVA PECA** escolha a forma e informe as medidas em milímetros:

Forma	Medidas
Caixa	comprimento X, largura Y, altura Z
Cilindro	raio, altura e eixo (x, y ou z)
Tubo	raio externo, raio interno, altura e eixo
Perfil L	aba U, aba V, espessura e comprimento ao longo do eixo

Dê um **ID** (sem barra) e clique **Adicionar peca**. A peça nasce em aço carbono, na origem.

Para mover uma peça, selecione-a em **PECAS**, informe **Posição X/Y/Z** (mm) e **Rotação X/Y/Z** (graus; aplicadas na ordem X, Y, Z) e clique **Aplicar**. **Suprimida** deixa a peça fora da análise sem apagá-la. **Excluir peca** remove a peça.

Ao selecionar uma peça já malhada, o rodapé mostra a massa, o centro de massa e os momentos de inércia calculados pela malha.



Etapa Montagem com a CNC importada do MultiAssembly

07. Importe uma montagem do MultiAssembly

Há dois caminhos:

1. **No MultiAssembly**, clique no botão **MultiPhysics** do rodapé. A montagem é salva e o MultiPhysics abre com ela.
2. **No MultiPhysics**, etapa Montagem, clique **Importar montagem (.massembly)** e escolha o arquivo.

A importação traz cada componente como uma peça, com a mesma geometria e a mesma posição que aparecem na vista do MultiAssembly. Também traz:

- **material sugerido** pelo texto do componente (alumínio, aço inox, FR-4 para placas e drivers, e assim por diante; o padrão é aço carbono);
- **fixação** em todas as faces dos componentes marcados como fixos;
- **gravidade** (−9,81 m/s² em Z);
- **contatos colados** entre peças que se encostam.

O registro lista o que foi importado. Confira os materiais (etapa 2) e as fixações (etapa 3) antes de resolver: na CNC de demonstração, por exemplo, nenhum componente vem fixo, então fixe a face `zmin` da peça `FRAME`.

08. Contatos colados entre peças

Cada peça é malhada separadamente. Para que duas peças trabalhem juntas, elas precisam de um **contato colado** (etapa Montagem, lista **MONTAGEM E CONTATOS**):

- **Detectar contatos** cria um contato para cada par de peças cujas caixas envolventes se tocam (folga de até 0,2 mm).
- **Excluir contato** remove o contato selecionado.

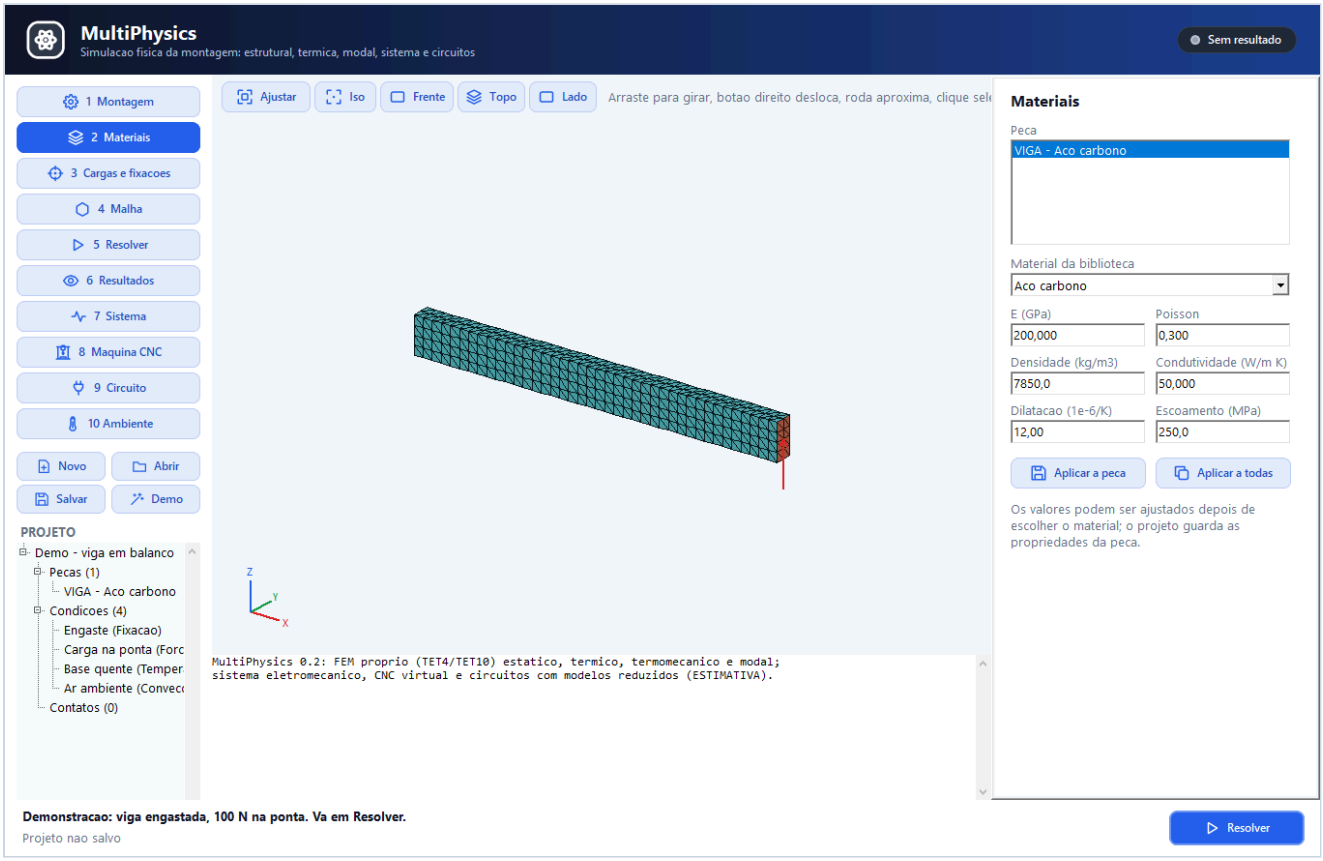
No contato colado as faces encostadas (e os volumes que se sobrepõem) se movem juntos: não há atrito, deslizamento nem separação. É o equivalente ao `*TIE` de programas comerciais e serve bem para peças parafusadas, coladas ou soldadas.

As primitivas de uma mesma peça (por exemplo, o corpo e o eixo de um motor) são sempre coladas entre si, sem precisar de contato.

Se uma peça não tiver nem fixação própria nem contato com uma peça fixa, o cálculo é recusado com a mensagem *estrutura sem fixação suficiente*: ela estaria solta no espaço.

09. Etapa 2: Materiais

1. Selecione a peça na lista.
2. Escolha o material em **Material da biblioteca** (25 materiais: aços, alumínio, inox, latão, bronze, cobre, titânio, ouro, prata, chumbo, ABS, PLA, PETG, nylon, PVC, PTFE, acrílico, borrachas, vidro, FR-4, silício, alumina e madeira).
3. Se precisar, ajuste **E** (GPa), **Poisson**, **Densidade** (kg/m^3), **Condutividade** (W/m·K), **Dilatação** (10^{-6}/K) e **Escoamento** (MPa).
4. Clique **Aplicar a peca** ou **Aplicar a todas**.



Etapa Materiais com o aço carbono da viga

O escoamento é usado no **fator de segurança** (escoamento ÷ tensão de von Mises). Para polímeros e compósitos, use os dados do fornecedor: a biblioteca traz valores típicos.

10. Etapa 3: Cargas e fixações

A lista no topo mostra as condições do projeto. Para criar uma:

1. Dê um **Nome** (opcional).
2. Escolha o **Tipo**.
3. Escolha a **Peca** e a **Face** (ou clique na face na vista 3D).
4. Preencha o valor. Os campos que não se aplicam ao tipo ficam desabilitados e o rótulo diz a unidade.
5. Clique **Incluir**. Para alterar, selecione na lista, mude e clique **Atualizar**. **Excluir** remove.

Tipo	Valor	Observação
Fixação	graus X, Y, Z fixos	desmarque graus para apoios deslizantes
Deslocamento prescrito	vetor em mm	nos graus marcados
Força	vetor total em N	repartida pela área das faces
Pressão	MPa	positiva empurra a face para dentro
Gravidade	vetor em m/s^2	vale para o modelo todo
Temperatura	°C	na face
Fluxo de calor	W/m^2	entrando pela face
Convecção	h em W/m^2K e T ambiente em °C	troca com o ar ou um fluido
Potência dissipada	W	gerada no volume da peça inteira

As condições térmicas valem para as análises térmica e termomecânica; as mecânicas, para a estática, a termomecânica e a modal (onde só as fixações contam).

11. Escolha a face certa

Cada forma tem faces com nome fixo:

Forma	Faces
Caixa	`xmin`, `xmax`, `ymin`, `ymax`, `zmin`, `zmax`
Cilindro / tubo	`base`, `topo`, `lateral`, `interna` (tubo), `corte0` e `corte1` (setor)
Perfil (prisma)	`base`, `topo`, `lado0`, `lado1`, … (um por lado do polígono)

No combo **Face**:

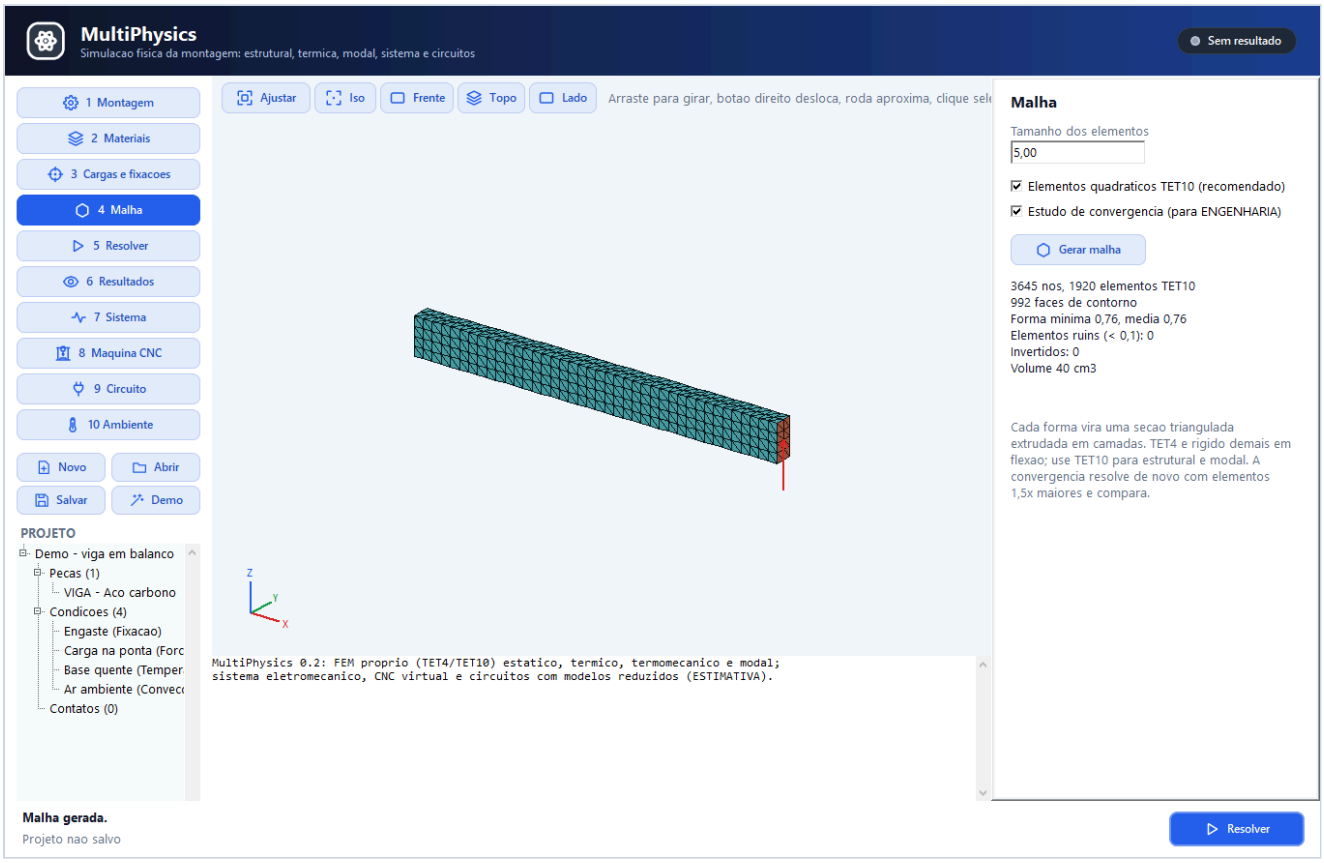
- **(todas as faces)** aplica a condição em todas as faces da peça (útil para convecção e para fixar uma peça inteira);
- um nome curto como `xmin` vale para todas as primitivas da peça que tiverem essa face;
- um nome completo `PECA/primitiva/face` escolhe uma face de uma primitiva só (aparece quando a peça tem várias primitivas).

O jeito mais rápido é clicar na face na vista 3D com a etapa Cargas aberta: a peça e a face são escolhidas sozinhas e o rodapé mostra o nome.

12. Etapa 4: Malha

- **Tamanho dos elementos (mm):** quanto menor, mais preciso e mais lento. Comece com cerca de metade da menor espessura importante.
- **Elementos quadráticos TET10:** recomendado. O TET4 é rígido demais em flexão e subestima deslocamentos.
- **Estudo de convergência:** necessário para o rótulo ENGENHARIA (dobra o tempo do cálculo).

Gerar malha mostra nós, elementos, faces de contorno, a forma mínima e média dos elementos (1 = tetraedro perfeito), quantos estão ruins (forma abaixo de 0,1), invertidos e o volume.



Malha gerada da demonstração

Cilindros são aproximados por polígonos: o volume fica cerca de 1% abaixo com 32 segmentos e melhora com elementos menores.

13. Etapa 5: Resolver

1. Escolha a **Análise**: Estática linear, Térmica permanente, Termomecânica ou Modal.
2. Para a modal, informe o número de **Modos**.
3. Escolha o **Solver**: **FEM próprio** (padrão) ou **CalculiX (ccx)**, se instalado (capítulo 25).
4. Clique **Resolver** (aqui ou no rodapé).

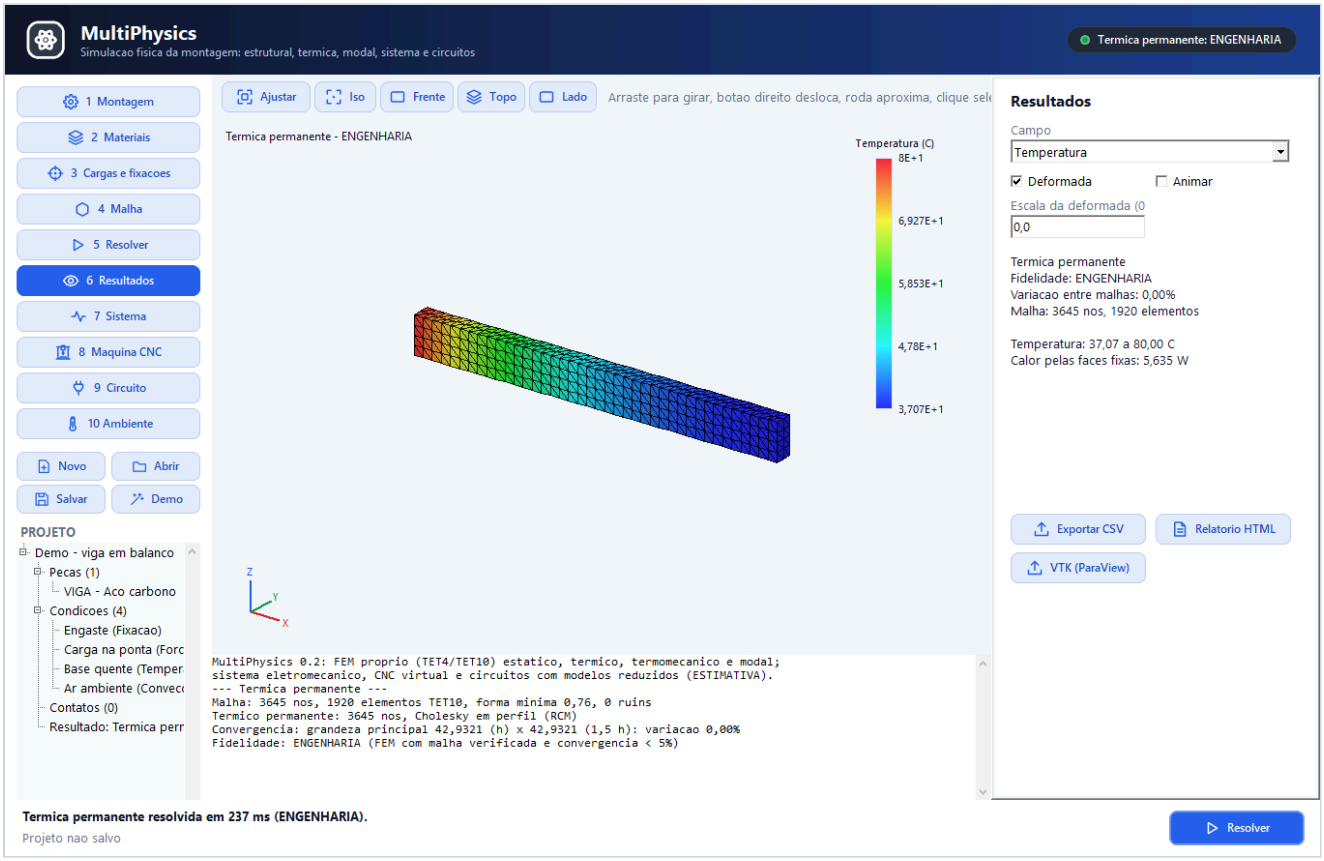
O cálculo roda em segundo plano: a janela continua respondendo e o rodapé mostra o tempo decorrido. Clique **Cancelar** para interromper. Ao terminar, o registro mostra a malha, o método usado, a convergência e a fidelidade, e a etapa Resultados abre.

O FEM próprio escolhe sozinho o método: fatoração direta (Cholesky) quando é barata, ou gradiente conjugado em modelos grandes e compactos. Na máquina de referência, um bloco com 60 mil nós TET10 resolve em menos de um minuto.

14. Etapa 6: Resultados

- **Campo:** Deslocamento (mm), Tensão de von Mises (MPa), Fator de segurança (limitado a 10 na escala), Temperatura (°C) ou o modo escolhido na análise modal.
- **Deformada:** desenha a peça deformada. A **Escala** 0 é automática (o maior deslocamento vira 8% do tamanho do modelo); informe outro número para exagerar mais ou menos.
- **Animar:** anima a deformada (modos e estática).

O resumo à direita traz a análise, a fidelidade (e o motivo, quando é ESTIMATIVA), a variação entre malhas, o tamanho da malha e os números principais: deslocamento máximo, von Mises máximo, fator de segurança mínimo e reações; temperatura mínima e máxima e o calor pelas faces fixas; as frequências com a massa efetiva em X, Y e Z de cada modo.



Temperatura na viga com base aquecida e convecção

A legenda à direita da vista mostra a escala de cores com o mínimo, o máximo e a unidade.

15. Exporte CSV, relatório HTML e VTK

- **Exportar CSV:** uma linha por nó com coordenadas (m), deslocamentos (m), von Mises (Pa) e temperatura (°C), com a fidelidade na primeira linha. No modal, as frequências vão no fim.
- **Relatório HTML:** página com a imagem da vista, o resumo, a lista de peças com massa, as condições de contorno e o registro do solver. A imagem é salva ao lado, com o mesmo nome e extensão `.png`.
- **VTK (ParaView):** malha com o número da peça por elemento e os campos de deslocamento, von Mises e temperatura, para pós-processamento no ParaView.

16. Exercício guiado 1: viga em balanço

Abra `viga_balanco.mphys` (ou clique **Demo**).

1. Etapa 3: confira **Engaste** (fixação em `xmin`) e **Carga na ponta** (força de −100 N em Z na face `xmax`).
2. Etapa 4: elementos de 5 mm, TET10 e convergência marcados. **Gerar malha**: 3645 nós, 1920 elementos.
3. Etapa 5: Estática linear → **Resolver**.
4. Etapa 6: o deslocamento máximo é cerca de **0,201 mm**. A teoria de vigas com efeito de cisalhamento dá 0,2016 mm.
5. Troque o campo para **Tensão de von Mises**: cerca de 15 MPa no meio do vão (teoria: 15 MPa) e um pico de cerca de 32 MPa junto ao engaste, causado pela fixação rígida da face.
6. O selo mostra **ENGENHARIA** com variação entre malhas de cerca de 0,1%.

17. Exercício guiado 2: suporte de motor aquecido

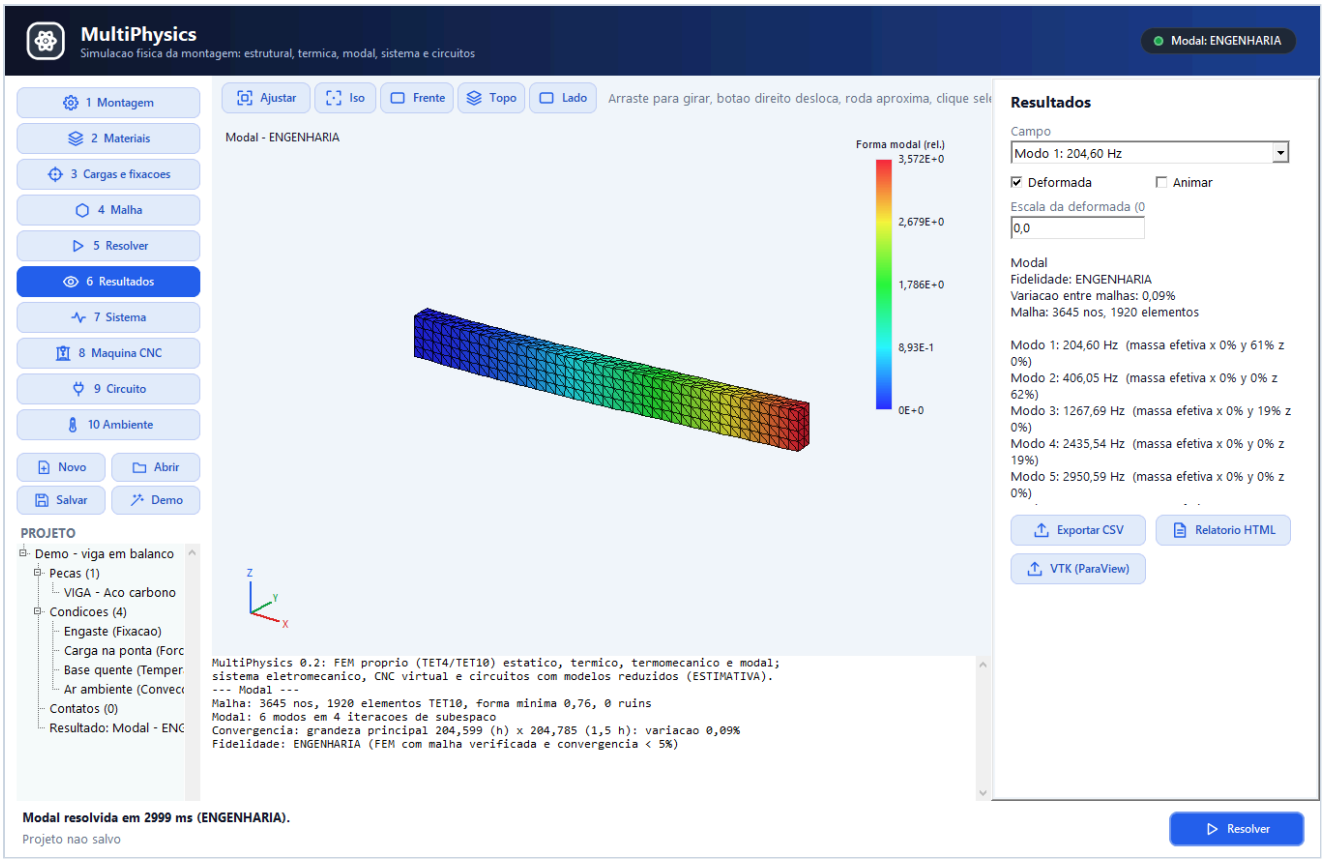
Abra `suporte_motor_termico.mphys`: um perfil L de alumínio com um motor de aço colado que dissipa 20 W. A base do perfil está a 25 °C e as superfícies trocam calor com o ar a 25 °C (h = 10 W/m²K).

1. Etapa 5: **Térmica permanente** → Resolver. A temperatura vai de 25 °C na base a cerca de 29,3 °C no motor.
2. Etapa 5: **Termomecânica** → Resolver. A mesma temperatura entra como dilatação; com a base parafusada, o deslocamento máximo fica em torno de 0,004 mm e a tensão térmica em torno de 7 MPa.

Experimente reduzir o h para 5 W/m²K (convecção natural fraca) e veja a temperatura subir.

18. Exercício guiado 3: frequências naturais

Com a viga aberta, etapa 5: **Modal**, 4 modos → Resolver.



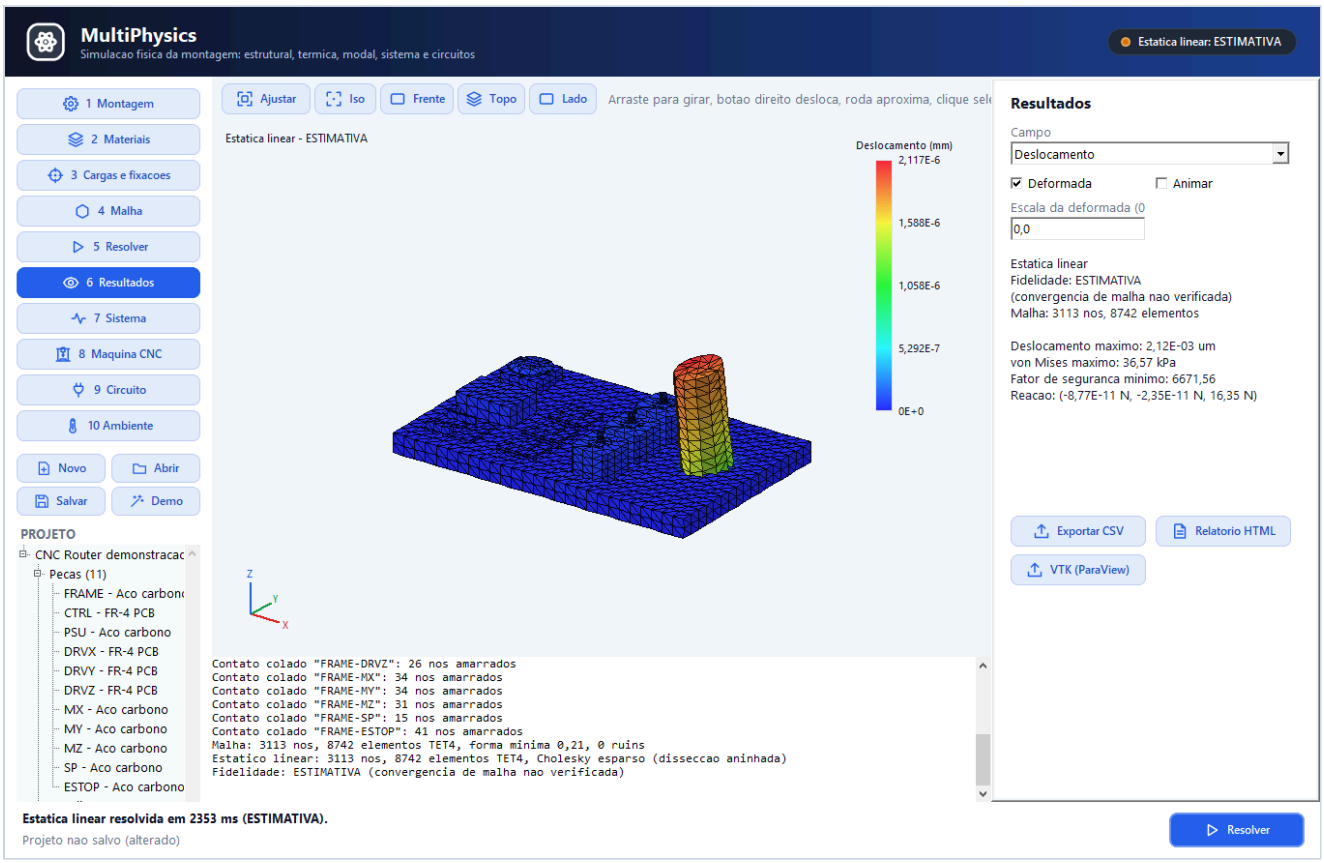
Primeiro modo da viga em balanço

- Modo 1: cerca de **204,6 Hz**, flexão na direção fina (Y). A fórmula da viga em balanço dá 203,8 Hz.
- Modo 2: cerca de **406 Hz**, flexão na direção alta (Z), o dobro do primeiro (a inércia é 4 vezes maior).
- A massa efetiva do modo 1 em Y fica perto de **61%**, como prevê a teoria.

Marque **Animar** para ver cada modo. Uma máquina deve operar longe das frequências naturais: se o spindle gira a 12000 rpm (200 Hz), uma peça com o primeiro modo perto de 200 Hz vai vibrar.

19. Exercício guiado 4: a CNC do MultiAssembly sob gravidade

1. Etapa 1: **Importar montagem (.massembly)** → `cnc_demo.massembly`. Onze peças e dez contatos com a estrutura.
2. Etapa 3: inclua uma **Fixação** na peça `FRAME`, face `zmin`.
3. Etapa 4: elementos de 6 mm, desmarque TET10 e convergência para um cálculo rápido.
4. Etapa 5: Estática linear → Resolver.
5. Resultado: o spindle, alto e esbelto, é o que mais se desloca. A reação vertical no resumo é igual ao peso total da montagem.

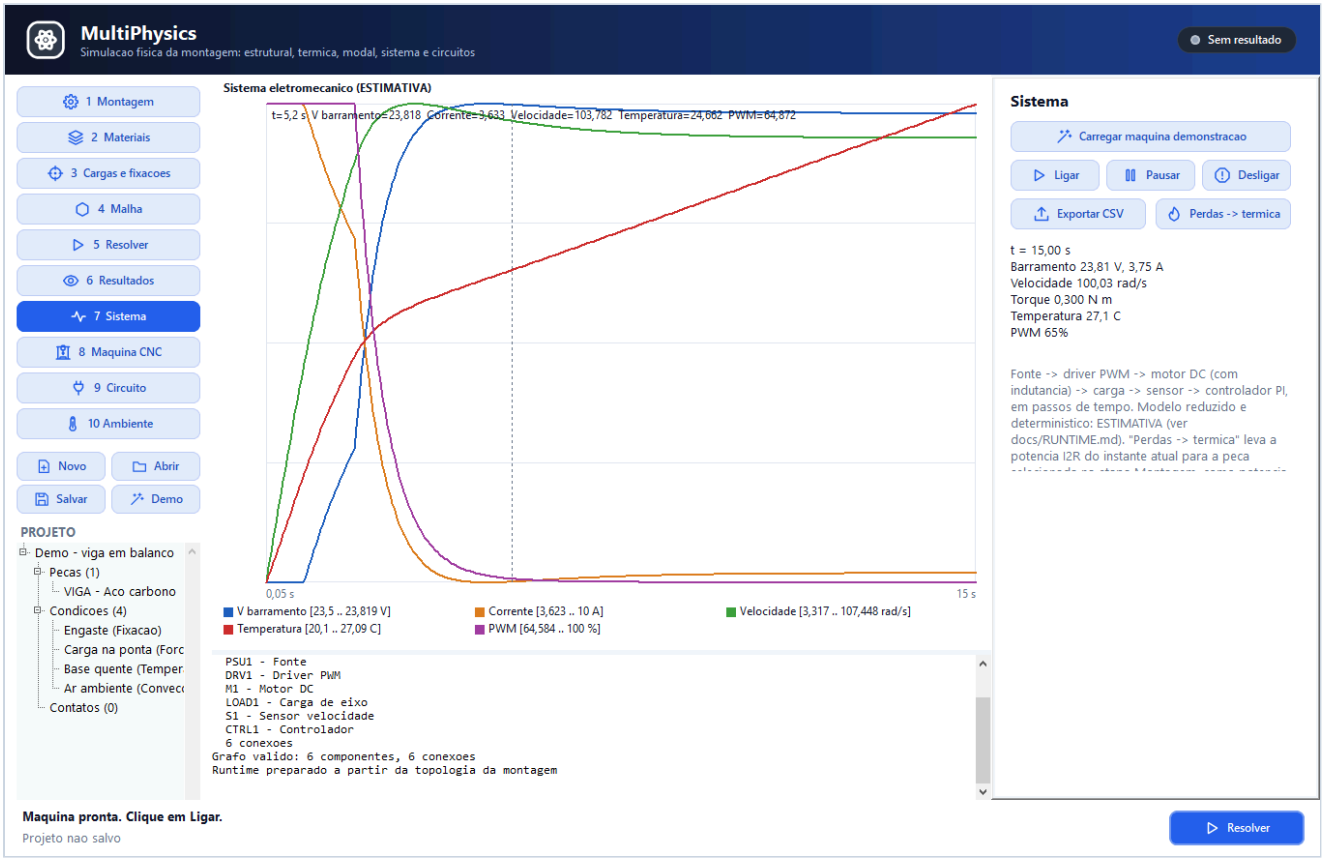


Montagem do MultiAssembly resolvida sob gravidade

20. Etapa 7: Sistema eletromecânico no tempo

Esta etapa simula, passo a passo no tempo, a cadeia **fonte 24 V → driver PWM → motor DC → carga → sensor de velocidade → controlador PI**.

1. **Carregar máquina demonstração** monta o grafo e confere as ligações (o registro lista componentes e conexões).
2. **Ligar** inicia a simulação; **Pausar** congela; **Desligar** zera.
3. O gráfico mostra tensão do barramento, corrente, velocidade, temperatura do motor e PWM. Passe o mouse para ler os valores de um instante.
4. **Exportar CSV** salva as séries.



Sistema eletromecânico: a velocidade chega à referência

O motor tem indutância (a corrente não muda instantaneamente) e o controlador PI leva a velocidade à referência de 100 rad/s. É um modelo reduzido: ESTIMATIVA.

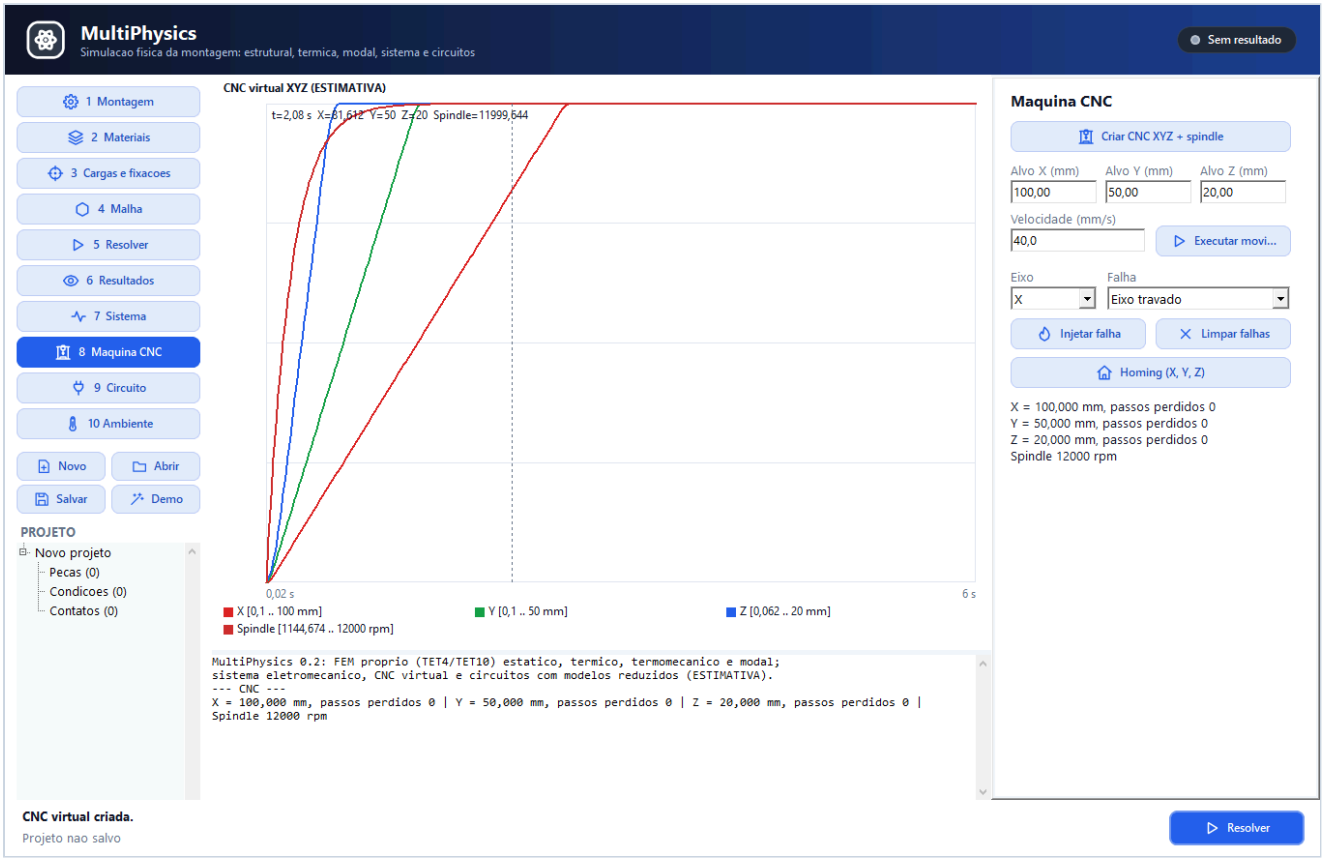
21. Leve as perdas do motor para a análise térmica

Com a simulação do sistema rodando:

1. Na etapa Montagem, selecione a peça que representa o motor.
2. Na etapa Sistema, clique **Perdas** → **térmica**.
3. Uma condição **Potência dissipada** com as perdas I^2R daquele instante é criada (ou atualizada) para a peça.
4. Resolva a **Térmica permanente** para ver a temperatura da carcaça e do suporte.

22. Etapa 8: Máquina CNC virtual e falhas

1. **Criar CNC XYZ + spindle:** X 0–300 mm, Y 0–200 mm, Z 0–100 mm, rampa de 500 mm/s², spindle a 12000 rpm.
2. Informe **Alvo X/Y/Z** (mm) e **Velocidade** (mm/s) e clique **Executar movimento**. O gráfico mostra a posição dos eixos e a rotação do spindle; o painel mostra a posição final, os passos perdidos e se algum fim de curso foi atingido.
3. **Homing (X, Y, Z)** procura o fim de curso mínimo de cada eixo e zera a referência.



CNC virtual executando um movimento

O motor de passo perde torque com a velocidade. Se a carga passar do torque disponível, o eixo **estola**: os passos são perdidos e a posição fica para trás.

Para estudar defeitos, escolha o **Eixo** e a **Falha** e clique **Injetar falha**, depois execute um movimento:

Falha	Efeito
Circuito aberto	o motor fica sem torque e o comando não executa
Curto-circuito	corrente alta: desarme por sobrecorrente
Eixo travado	estol, passos perdidos, eixo parado
Sensor falhou	leitura com erro de 5 mm: o eixo para no lugar errado
Fim de curso preso	o homing zera no lugar errado
Corrosão / oxidação	o motor aquece mais (resistência maior)
Sobrecorrente	desarme

Limpar falhas devolve o eixo ao normal e religa a máquina.

23. Etapa 9: Circuitos por netlist

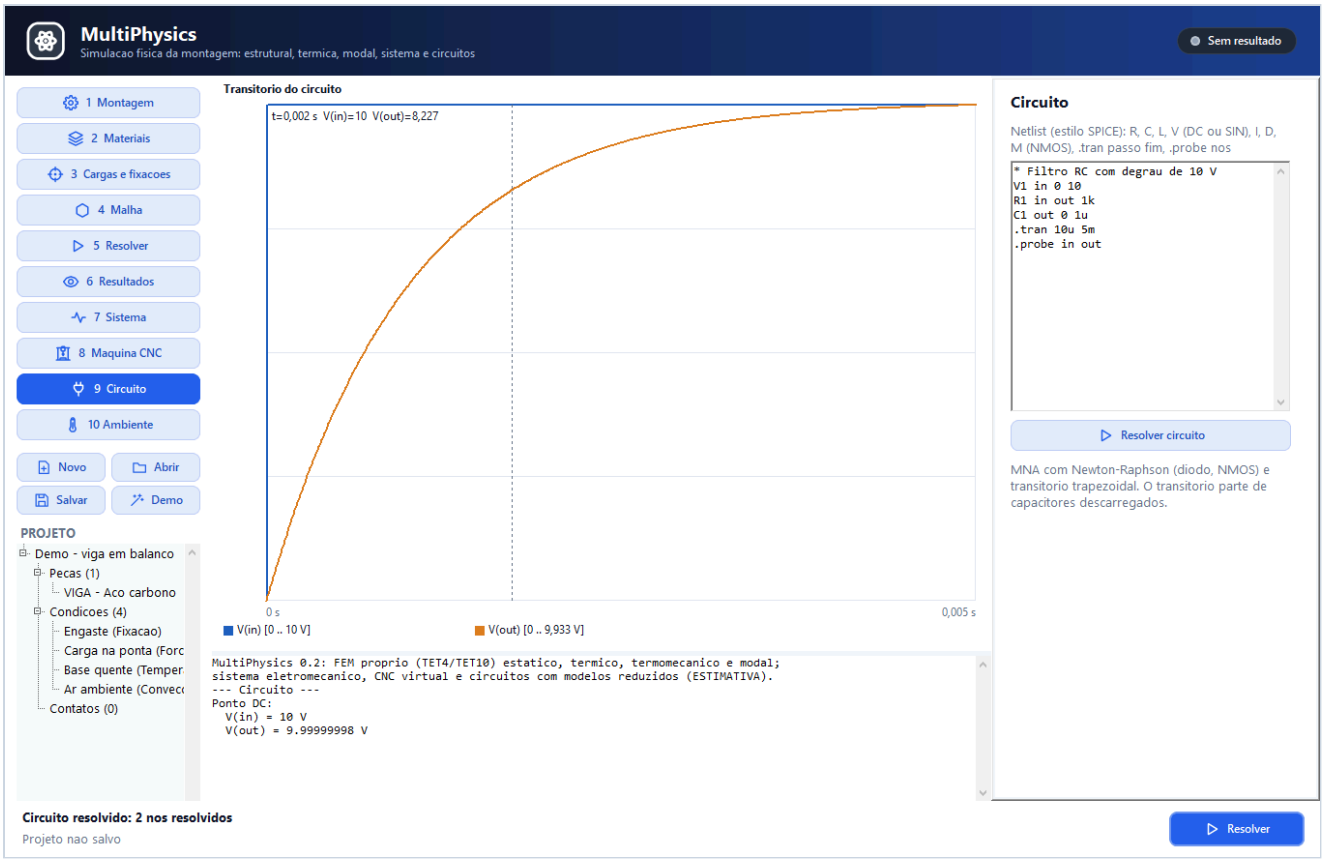
Escreva o circuito como texto, um elemento por linha, e clique **Resolver circuito**.

```
* Filtro RC com degrau de 10 V
V1 in 0 10
R1 in out 1k
C1 out 0 1u
.tran 10u 5m
.probe in out
```

Linha	Elemento
`R1 a b 1k`	resistor
`C1 a b 10u`	capacitor
`L1 a b 1m`	indutor
`V1 a 0 12`	fonte de tensão contínua
`V2 a 0 SIN(0 5 50)`	senoide: nível, amplitude, frequência
`I1 a b 0.1`	fonte de corrente de a para b
`D1 anodo catodo`	diodo
`M1 d g s 2 0.5`	transistor NMOS: Vth e K
`.tran 10u 5m`	transitório: passo e tempo final
`.probe a b`	nós no gráfico

Sufixos: f, p, n, u, m, k, meg, g. O nó `0` (ou `gnd`) é o terra. Linhas com `*` são comentários.

O ponto de operação (tensões DC) vai para o registro e o transitório para o gráfico. O transitório começa com os capacitores descarregados, como um degrau.

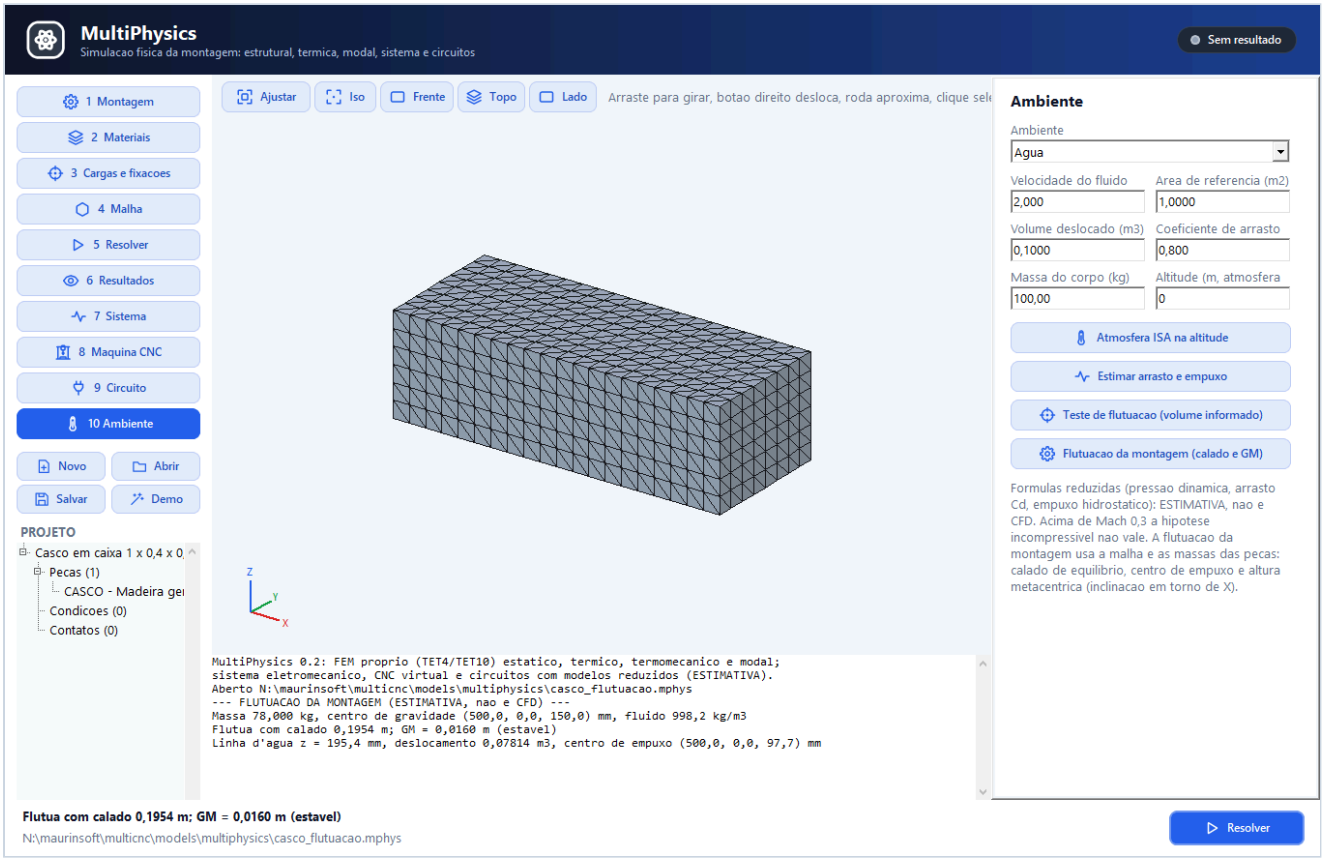


Carga do capacitor no filtro RC

Erros comuns aparecem no rodapé: resistência zero, elemento desconhecido ou nó sem caminho até o terra.

24. Etapa 10: Ambiente, atmosfera e flutuação

- **Ambiente:** Ar, Água ou Vácuo.
- **Atmosfera ISA na altitude:** calcula temperatura, pressão, densidade, viscosidade e velocidade do som de 0 a 20 km e passa a usar esse ar.
- **Estimar arrasto e empuxo:** pressão dinâmica, arrasto (com a área e o Cd informados) e empuxo do volume informado. Acima de Mach 0,3 o programa avisa que a hipótese de escoamento incompressível não vale.
- **Teste de flutuação (volume informado):** compara peso e empuxo de um corpo com a massa e o volume dos campos.
- **Flutuação da montagem (calado e GM):** usa a malha e as massas das peças do projeto. Calcula o calado em que o empuxo iguala o peso, o centro de empuxo e a altura metacêntrica **GM**: positiva é estável, negativa tomba.



Flutuação de um casco em caixa

Com `casco_flutuacao.mphys` (caixa de madeira 1 × 0,4 × 0,3 m): calado de cerca de 0,195 m e GM de cerca de 0,016 m, estável. Tudo nesta etapa é ESTIMATIVA: não há CFD, ondas nem superfície livre.

25. CalculiX (opcional)

O CalculiX (programa `ccx`) é um solver de elementos finitos gratuito, útil para comparar resultados. Ele **não vem** no instalador.

1. Baixe o CalculiX para Windows (por exemplo, pelo pacote bConverged ou pelo PrePoMax).
2. Na etapa Resolver, clique **…** ao lado de **Executável do CalculiX** e escolha o `ccx.exe`. O caminho fica guardado. Também é possível usar a variável de ambiente `CALCULIX_EXE`.
3. Escolha **Solver: CalculiX (ccx)** e clique Resolver.

O MultiPhysics escreve o mesmo modelo (malha, materiais, contatos colados, cargas) num arquivo `.inp`, executa o ccx e lê o resultado do `.frd`. A fidelidade segue a mesma regra de convergência.

26. Entenda as mensagens e resolva problemas

Mensagem	O que fazer
Projeto incompleto: Peca X sem material	escolha o material na etapa 2
Analise estrutural sem fixacao	inclua ao menos uma fixação
estrutura sem fixacao suficiente (movimento livre)	alguma peça está solta: fixe-a ou crie um contato com uma peça fixa (Detectar contatos)
Analise termica sem temperatura fixa nem conveccao	inclua uma temperatura ou uma convecção
condicao nao encontrou a face	a face não existe naquela peça: escolha de novo pelo combo ou clicando na vista
contato nao encontrou faces encostadas	as peças não se tocam: confira posição e rotação
PCG nao convergiu	modelo mal condicionado: aumente o tamanho dos elementos ou revise contatos e fixações
ESTIMATIVA (variacao de X% entre malhas)	refine a malha (elementos menores) e resolva de novo
Informe o executavel do CalculiX	indique o `ccx.exe` ou volte ao FEM próprio
Cálculo demorado	use elementos maiores, desmarque a convergência para testes rápidos ou clique Cancelar

27. Boas práticas de modelagem

- **Comece grosso, refine depois.** Elementos grandes para conferir condições e ordem de grandeza; refine só quando o modelo estiver certo.
- **Fixações rígidas criam picos de tensão** junto à face fixa. Leia a tensão um pouco afastada da fixação, ou use apoios (desmarque graus) quando o vínculo real permite deslizar.
- **Use TET10 em flexão e modal.** O TET4 só é bom em tração e compressão pura.
- **Confira a reação.** A soma das reações deve igualar as cargas aplicadas (e o peso, com gravidade).
- **Confira as unidades.** Pressão em MPa, força total em N, potência em W.
- **ENGENHARIA não é VALIDADO.** Para decisões de segurança, compare com ensaio ou norma.

28. Atalhos e termos da interface

Termo	Significado
Engaste	fixação de todos os graus de uma face
von Mises	tensão equivalente comparada com o escoamento
Fator de segurança	escoamento ÷ von Mises; abaixo de 1 o material escoa
Modo	forma de vibração livre numa frequência natural
Massa efetiva	fração da massa que participa de um modo numa direção
Contato colado	ligação sem deslizamento entre peças
TET4 / TET10	tetraedro de 4 nós (linear) / 10 nós (quadrático)
Convergência	comparação entre duas malhas para saber se o resultado ainda muda
Calado	profundidade submersa de um corpo flutuante
GM	altura metacêntrica; positiva = estável

Linha de comando: `multiphysics.exe --file projeto.mphys` abre um projeto; `--file montagem.massembly` importa uma montagem.

29. Referências e limites desta edição

Limites do MultiPhysics 0.2:

- elementos de lados retos (cilindros aproximados por polígonos);
- material linear elástico e pequenos deslocamentos (sem plasticidade nem flambagem);
- contato só colado (sem atrito, folga ou separação);
- geometria por primitivas (caixa, cilindro, tubo, cone, setor, prisma); arquivos STL do MultiCAD ainda não viram malha;
- sem CFD nem interação fluido-estrutura; fluido e flutuação são estimativas;
- sistema, CNC e circuitos são modelos reduzidos e determinísticos.

Conferência: os testes automáticos da Central de Testes comparam o FEM com soluções analíticas (barra em tração, viga em balanço, parede térmica, aleta, tensão térmica, frequências e massa efetiva), o contato colado com peças inteiras, a montagem importada com o peso total, o circuito RC, os modelos do motor e da CNC e a flutuação de um casco em caixa.

Mais detalhes técnicos em `multiphysics/docs/MANUAL.md`, `multiphysics/docs/RUNTIME.md` e `multiphysics/docs/TAREFA.md`.